

Matemática Discreta - IME/UERJ

Trabalho Extra Nº 3

1. Escolha **somente quatro** dos seguintes exercícios e resolva:

1.1. (Permutações circulares) De quantos modos 12 crianças podem ocupar os 6 bancos de dois lugares em uma roda gigante?

1.2. (Combinações completas e Princípio da Inclusão e Exclusão)

De quantas maneiras podem ser compradas 15 latas de refrigerante se existem 4 tipos disponíveis e:

(a) há tantas latas quanto se queira de cada tipo?

(b) há somente 6 latas de cada tipo?

Dica: este exercício envolve soluções inteiras não negativas de uma equação linear com quatro variáveis x_1, x_2, x_3, x_4 , onde a variável x_i é a quantidade de latas de refrigerante do tipo i . No item (b), pense nas restrições que devem ser satisfeitas para essas variáveis.

1.3. (Permutações com repetição e Princípio da Inclusão e Exclusão)

Quantas são as permutações das letras da palavra PROPOR nas quais não existem letras iguais consecutivas?

Dica: Para facilitar o raciocínio, forme blocos $\boxed{PP}$, $\boxed{RR}$, $\boxed{OO}$ quando houver letras iguais consecutivas.

1.4. (Permutações com repetição e permutações caóticas)

Determine o número de anagramas:

(a) existentes na palavra MATEMATICA (sem acento);

(b) existentes na palavra DISCRETA, onde apenas 3 letras se encontram na sua posição original.

1.5. (Triângulo de Pascal) Calcule o valor da soma

$$S = 50 \cdot 51 + 51 \cdot 52 + 52 \cdot 53 + \cdots + 100 \cdot 101$$

Dica: Divida S por $2!$ e use o teorema das colunas.